

פרויקט מספר 3

להגשה עד 27/1/2025, 12:30

נתונה משוואת בלזיוס לשכבת גבול:

$$2 \frac{d^3 f}{d\eta^3} + f \cdot \frac{d^2 f}{d\eta^2} = 0$$

$$f(\eta = 0) = 0$$

$$\left. \frac{df}{d\eta} \right|_{\eta=0} = 0$$

$$\left. \frac{df}{d\eta} \right|_{\eta \rightarrow \infty} = 1$$

אנחנו למדנו לפתור רק משוואות עם תנאים שנתונים באותה נקודה. בפרויקט הזה נלמד איך פותרים משוואה שבה

לא כל התנאים נתונים באותה נקודה. במקרה שלנו מדובר על התנאי $\left. \frac{df}{d\eta} \right|_{\eta \rightarrow \infty} = 1$

(א') יש לכתוב פונקציה שמקבלת את $\left. \frac{d^2 f}{d\eta^2} \right|_{\eta=0}$ ומחזירה פתרון של המשוואה לעיל (ניתן להניח

$$\left. \frac{df}{d\eta} \right|_{\eta=0} = 0; \quad f(\eta = 0) = 0; \quad \text{והתנאי שהפונקציה מקבלת הוא במקום } \left. \frac{df}{d\eta} \right|_{\eta \rightarrow \infty} = 1$$

(ב') יש לכתוב תוכנית שפותרת את המשוואה בעזרת שיטת יריה. בשיטה הזאת אנחנו מנחשים $\left. \frac{d^2 f}{d\eta^2} \right|_{\eta=0}$, פותרים

את המשוואה ובודקים האם מתקיים $\left. \frac{df}{d\eta} \right|_{\eta \rightarrow \infty} = 1$. אם לא – משנים את הערך של $\left. \frac{d^2 f}{d\eta^2} \right|_{\eta=0}$ ומנסים עוד פעם, עד
ההתכנסות.

(ג') תחרות: נתחיל מתנאי $\left. \frac{d^2 f}{d\eta^2} \right|_{\eta=0} = 0$. המטרה להגיע לפתרון של המשוואה בכמה שפחות איטרציות. מקום

ראשון יקבל 30 נקודות בונוס לציון של העבודה, מקום שני – 20 נקודות בונוס ומקום שלישי – 10 נקודות.

יש להסביר איך בחרתם את h , את הערך של האינסוף, ואת תנאי העצירה. הסברים מלאים של הבחירות האלה
(כולל נימוק) הם תנאי הכרחי להשתתפות בתחרות.

אין להשתמש בפתרונים של מטלב למד"ר. אין להשתמש ב-AI.

בהצלחה